No.

Date

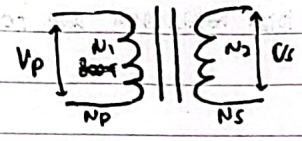
Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 1A TTE

Tugas 5 - Induktor & Transformator

1. Untuk transformator daya dibawah ini :



$V_p = 220\ V$ 50 Hz

$N_1 = 1200$ lilitan

$N_2 = 600$ lilitan

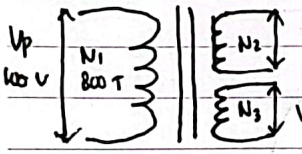
a. Hitung besar tegangan pada terminal sekundernya (V_s)

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} \Rightarrow \frac{220}{V_s} = \frac{1200}{600} \Rightarrow V_s = \frac{220 \cdot 600}{1200} = 110\ V$$

b. Hitung lagi V_s pada sekunder bila ditambahkan 80 lilitan.

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} \Rightarrow \frac{220}{V_s} = \frac{1200}{600+80} \Rightarrow V_s = \frac{220 \cdot 680}{1200} = 124,677\ V$$

2. Hitung N_2 dan N_3 bila diinginkan tegangan outputnya seperti yang diinginkan pada rangkaian :



$$\frac{\frac{1}{2}V_p}{V_2} = \frac{\frac{1}{2}N_p}{N_2} \qquad \frac{\frac{1}{2}V_p}{V_3} = \frac{\frac{1}{2}N_p}{N_3}$$

$$\frac{\frac{1}{2}110}{250} = \frac{\frac{1}{2}800}{N_2} \qquad \frac{\frac{1}{2}110}{6,3} = \frac{\frac{1}{2}800}{63}$$

$$N_2 = \frac{250 \cdot 400}{55} \qquad N_3 = \frac{400 \cdot 6,3}{55}$$

$$N_2 = 1818,9\ T \qquad N_3 = 45,81\ T$$

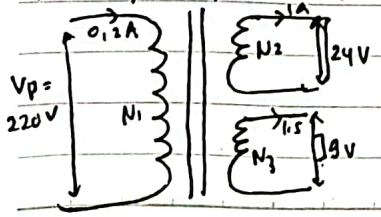
3. Hitunglah efisiensi (η) dari transformator daya dibawah ini :



$$\eta = \frac{V_s \cdot I_s}{V_p \cdot I_p} \times 100\ \%$$

$$= \frac{24 \cdot 1}{220 \cdot 0,15} \times 100\ \% = 72,72\ \%$$

4. Hitunglah efisiensi (η) dari transformator daya dibawah ini :



- $P_s = P_2 + P_3$
  $= (V_{s2} \cdot I_{s2}) + (V_{s3} \cdot I_{s3})$
  $= (24 \cdot 1) + (9 \cdot 1,5)$
  $P_s = 37,5\ W$

- $P_p = V_{p1} \cdot I_{p1}$
  $= 220 \cdot 0,2$
  $= 44\ W$

Dipindai dengan CamScanner

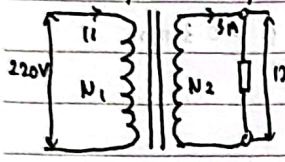
No.

Date . .

maka efisiensinya :

$\eta = \frac{P_s}{P_p} \cdot 100\% \Rightarrow \frac{37,5}{44} \cdot 100\% = 85,227\%$ //

5. Hitunglah arus primer I_1, bila efisiensi (η) dari transformator sebesar 80 % !



$\eta = \frac{V_s \cdot I_s}{V_p \cdot I_p} \cdot 100\%$

$80\% = \frac{12 \cdot 3}{220 \cdot I_1} \times 100\%$

$\frac{4}{5} = \frac{36}{220 I_1}$

$220 I_1 = \frac{5 \cdot 36}{4} = 45$

$I_1 = 0,2045$ A //.

6. Transformator daya dengan perbandingan lilitan 1 : 8. Pada terminal primernya dipasang ke sumber tegangan bolak balik yang mempunyai tegangan 220 V 50 Hz.

a. Berapa besar frekuensi pada terminal sekunder travo tersebut ?

$F_s = 50$ Hz

b. Berapa besar tegangan sekundernya ?

$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} \rightarrow \frac{220}{V_s} = \frac{1}{8} \Rightarrow V_s = 220 \cdot 8 = 1760$ V //

c. Bila pada terminal sekundernya dipasang beban sebesar 10 kΩ, berapa besar arus pada sekunder?

$I_s = \frac{V_s}{R} = \frac{1760}{10.000} = 0,176$ A //

d. Berapa besar pada arus primer bila efisiensinya sebesar 100 % ?

$\eta = \frac{V_s \cdot I_s}{V_p \cdot I_p} \cdot 100\%$

$100\% = \frac{1760 \cdot 0,176}{220 \cdot I_p} 100\% \rightarrow I_p = \frac{1760}{220 \cdot 0,176} = 1.408$ A

7. Hitung nilai induktansi dari sebuah konstruksi induktor dengan kondisi :

a. Inti udara, 20 lilitan, luas inti 3,14 cm^2, panjang lilitan 25 cm

$L = \mu_r \mu_0 \frac{N^2}{P} A$

$= 1 \cdot 1,26 \cdot 10^{-6} \frac{20^2}{25\ cm}, 3,14\ cm^2 \Rightarrow 1 \cdot 1,26 \cdot 10^{-6} \frac{200^2}{0,25} \cdot 0,000314$

$L = 63,3024 \cdot 10^{-6}$ H $\approx 6,34 \cdot 10^{-7}$ H

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date

b. Sama dengan konstruksi soal a, inti ferrit dengan $\mu r = 5000$

$$L = \mu r \cdot \mu o \frac{N^2}{\rho} \cdot A$$

$$= 5000 \cdot 1,26 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{20^2}{0,25} \cdot 0,000314 \Rightarrow 316,512 \cdot 10^{-3}\ H \approx 3,17 \cdot 10^{-1}\ H //$$

c. Hitung nilai resistansi induktor bila digunakan kawat tembaga dengan $\emptyset = 0,3$ mm

$$A = \pi \cdot d$$

$$= 3,14 \cdot 0,3$$

$$= 0,942\ mm$$

$$R = \rho \cdot \frac{\ell}{A}$$

$$= 1,68 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{0,25}{0,942} \Rightarrow R = 4,46 \cdot 10^{-9}\ \Omega //$$

d. Hitung besarnya faktor kualitas (Q) dari induktor bila bekerja di frekuensi 1MHz

$$X_L = 2\pi f L$$

$$= 2\pi (1 \cdot 10^6) \cdot 6,34 \cdot 10^{-7}$$

$$X_L = 3,981 \cdot 10^{-2}\ H$$

$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{3,981 \cdot 10^{-2}}{4,46 \cdot 10^{-9}} = 8,92 \cdot 10^{-6}\ C //$$

Dipindai dengan CamScanner